



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
NACIONAL
FACULTAD
REGIONAL
DELTA



Ingeniería de Software - Año 2024

Plan de Pruebas

Diabecheck V2

Docentes:

Ing. Godoy Cristina

Ing. Di Santi Pedro

Alumnos:

Bauer Agustin

Costa Lautaro

Costa Martin

Lattanzio Gonzalo

1. Introducción.....	4
Objetivo.....	4
Alcance.....	4
2. Relaciones con otros documentos.....	5
3. Panorama del sistema.....	5
4. Trazabilidad de casos de prueba con requisitos.....	5
5. Requisitos Tecnológicos.....	8
6. Casos de Prueba.....	9
Pruebas de Servicio.....	9
Pruebas de Rendimiento.....	22
Pruebas de Interfaz.....	33

1.Introducción

Objetivo

El objetivo de este plan de pruebas es garantizar el rendimiento y la calidad del software de la aplicación Diabecheck, buscando que todas sus funcionalidades operen correctamente. Del mismo modo, se busca que la conexión con la API se lleve a cabo de forma eficiente y sin errores.

En este plan de pruebas se buscará detectar errores en la comunicación con la API, interfaces de usuario, tiempos de respuesta del servidor, entre otras cosas con el objetivo de evitar fallos en la aplicación.

Alcance

En este plan de pruebas se desarrollarán los siguientes tipos de prueba:

- **Pruebas de servicio**
 - Correcta comunicación entre cliente y servidor.
 - Correcta respuesta de la API en base a diferentes solicitudes realizadas.
- **Pruebas de interfaz**
- **Pruebas de rendimiento**

2.Relaciones con otros documentos

El plan de pruebas se relaciona con otros documentos como la Especificación de Requisitos del Software. Dentro de este documento contamos con todos los requerimientos (funcionales y no funcionales) de la aplicación, en los que se basa el plan de pruebas.

Adicionalmente, en la ERS se especifica la arquitectura del software, donde se desarrollan también las tecnologías utilizadas y la forma de comunicación entre cliente y servidor, lo cual también se relaciona con el plan de pruebas.

3.Panorama del sistema

Diabecheck es una aplicación móvil desarrollada para organizar y simplificar el manejo de la información utilizada para llevar adelante el tratamiento de la diabetes. El sistema está pensado

como una solución tanto para pacientes como para médicos, especialmente para que estos últimos puedan tomar decisiones informadas y por lo tanto mejorar el tratamiento del paciente.

Los pacientes podrán cargar sus mediciones de glucemia, su ingesta de carbohidratos e inyecciones de insulina, además de estudios realizados. Por otro lado, el médico podrá visualizar toda esta información, adjuntar nuevas recetas, y planillas necesarias para el tratamiento.

4. Trazabilidad de casos de prueba con requisitos

Para asegurar que todos los requerimientos tengan por lo menos un caso de prueba que los verifique, confeccionamos una matriz de seguimiento.

	RF 3.2.1	RF 3.2.2	RF 3.2.3	RF 3.2.4	RF 3.2.5	RF 3.2.6	RF 3.2.7	RF 3.2.8	RF 3.2.9	RF 3.2.1 0	RF 3.2.1 1	RF 3.2.1 2	RF 3.2.1 3	RF 3.2.1 4	RF 3.2.1 5	RF 3.2.1 6	RF 3.2.1 7	RF 3.2.1 8	RNF 3.3.1	RNF 3.3.2	RNF 3.3.3	RNF 3.3.4
CP1								X														
CP2								X														
CP3						X	X															
CP4					X																	
CP5														X								
CP6														X								
CP7															X							
CP8															X							
CP9											X	X										
CP10									X	X												
CP11														X								
CP12		X		X																		
CP13			X																			
CP14			X																			
CP15													X									
CP16																			X		X	
CP17																			X		X	

[illegible]

CP45														X								
CP46															X							
CP47															X							
CP48																X						
CP49																X						
CP50																X						

5.Requisitos Tecnológicos

Para realizar la ejecución del plan de pruebas, se utilizan herramientas de software vistas en clase.

Para el caso de las pruebas de servicio, cuyo objetivo es verificar que las solicitudes y respuestas sean procesadas correctamente por la API, se utiliza la herramienta Postman ya que esta herramienta permite realizar solicitudes HTTP a nuestro backend y así poder verificar que las respuestas sean correctas y manejar errores.

6.Casos de Prueba

Pruebas de Servicio

Se utiliza el software Postman para realizar las pruebas.

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP1, CP2		
Requisitos	Req 3.2.8		
Objetivo	Crear una medición con rol de Paciente		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Clases de equivalencia		
Condiciones Iniciales	El usuario con rol de paciente inició sesión y se encuentra en la sección de Cargar Medición.		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Glucosa: SIN NADA	El sistema mostrará el siguiente mensaje de error: "Debe completar al menos uno de los campos de medición"	400 Bad Request
	Insulina: SIN NADA		
	Carbohidratos: SIN NADA		
Entrada 2	Glucosa: 120	El sistema creará la medición en la base de datos	Status code 200
	Insulina: 15		

	Carbohidratos: 40		
--	-------------------	--	--

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP3		
Requisitos	Req 3.2.6, Req 3.2.7		
Objetivo	Buscar una medición por año y por mes		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Clases de equivalencia		
Condiciones Iniciales	El paciente se encuentra en la pantalla Mis Mediciones / El médico se encuentra en Ver Mediciones de paciente.		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Mes: Julio	Realiza una búsqueda en la base de datos para identificar registros que coincidan con el mes y año ingresados.	Recupera todos los registros del paciente asociados a ese mes y año. Status code 200
	Año: 2024		
Entrada 2	Mes: SIN NADA	Realiza una búsqueda en la base de datos para identificar registros que coincidan con el año ingresado.	Recupera todos los registros del paciente asociados a ese año. Status code 200
	Año: 2024		
Entrada 3	Mes: SIN NADA	El sistema necesita al menos un año para poder realizar la búsqueda.	400 Bad Request
	Año: SIN NADA		

Caso de Prueba (CP)	
Identificador	CP4
Requisitos	Req 3.2.5
Objetivo	Ver los datos detallados de un paciente

Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Clases de equivalencia		
Condiciones Iniciales	El usuario con rol de Médico selecciona un paciente del listado para ver su historia médica.		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Se hace una request GET a la url http://localhost:8000/detalles_paciente s/id_paciente1	El sistema devuelve los datos pertenecientes al Paciente1.	Status code 200
Entrada 2	Se hace una request GET a la url http://localhost:8000/detalles_paciente s/id_paciente5	El sistema devuelve los datos pertenecientes al Paciente5.	Status code 200

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP5, CP6		
Requisitos	Req 3.2.14		
Objetivo	Enviar una solicitud de conexión de un paciente a un médico		
Estrategia de Prueba	Caja Blanca		
Técnicas	Condiciones lógicas		
Condiciones Iniciales	El usuario con rol de Paciente ingresa a la sección Mis Médicos y selecciona "añadir nuevo".		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Matrícula: 1. El usuario selecciona Enviar Solicitud (con relación existente)	El sistema mostrará el siguiente mensaje de error: "Ya existe una solicitud o conexión con este médico".	404 Not Found
Entrada 2	Matrícula: 1. El usuario selecciona Enviar Solicitud (sin relación existente)	El sistema enviará una solicitud al médico con Matrícula 1 para establecer una relación.	Status code 200

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP7, CP8		
Requisitos	Req 3.2.15		
Objetivo	Responder a una solicitud de conexión por parte de un paciente		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Casos de uso		
Condiciones Iniciales	El usuario con rol de Médico se encuentra en Mis Solicitudes.		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos

Entrada 1	Aceptar solicitud	El sistema conecta al paciente y al médico en la base de datos.	El paciente se mostrará en el listado de pacientes del médico.
Entrada 2	Rechazar solicitud	El sistema no conecta al paciente y al médico en la base de datos.	El paciente no se mostrará en el listado de pacientes del médico.

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP9		
Requisitos	Req 3.2.11, Req 3.2.12		
Objetivo	Cargar documentación en la historia médica del paciente		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Clases de equivalencia		
Condiciones Iniciales	El usuario se encuentra en la sección de Cargar Documentación.		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Fecha: 10/3/2025	El sistema no cargará el archivo en la base de datos hasta que no se completen todos los campos.	400 Bad Request
	Nombre: SIN NADA		
	Tipo: SIN NADA		
	Archivo: SIN NADA		
Entrada 2	Fecha: 10/3/2025	El sistema no cargará el archivo en la base de datos hasta que no se completen todos los campos.	400 Bad Request
	Nombre: Estudio médico		
	Tipo: SIN NADA		
	Archivo: SIN NADA		
Entrada 3	Fecha: 10/3/2025	El sistema no cargará el archivo en la base de	400 Bad Request
	Nombre: Estudio médico		

	Tipo: Estudio	datos hasta que no se completen todos los campos.	
	Archivo: SIN NADA		
Entrada 4	Fecha: 10/3/2025	El sistema carga el archivo en la base de datos.	Status code 200
	Nombre: Estudio médico		
	Tipo: Estudio		
	Archivo: ruta_archivo		

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP10		
Requisitos	Req 3.2.9, Req 3.2.10		
Objetivo	Ver la documentación cargada en la historia médica de un paciente		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Clases de equivalencia		
Condiciones Iniciales	El paciente se encuentra en la sección Mi Documentación / El médico se encuentra en Ver Documentación.		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Se hace una request GET a la url http://localhost:8000/pacientes/id_paciente1/archivos	El sistema devuelve los archivos cargados en la historia médica del Paciente1.	Status code 200
Entrada 2	Se hace una request GET a la url http://localhost:8000/pacientes/id_paciente4/archivos	El sistema devuelve los archivos cargados en la historia médica del Paciente4.	Status code 200

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP11		
Requisitos	Req 3.2.14		
Objetivo	Buscar un médico según su matrícula		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Clases de equivalencia		
Condiciones Iniciales	El paciente se encuentra en la sección Mis Médicos y selecciona "añadir nuevo".		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Matrícula: 1	El sistema realiza una búsqueda en la base de datos para identificar al médico según la matrícula ingresada.	Recupera los datos del médico con esa matrícula y los muestra por pantalla.

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP12		
Requisitos	Req 3.2.2, Req 3.2.4		
Objetivo	Ver el listado de pacientes de un médico		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas			
Condiciones Iniciales	El usuario con rol de Médico inicia sesión y se encuentra en la pantalla principal		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos

Entrada 1	Se hace una request GET a la url http://localhost:8000/listado_pacientes/id_medico1	El sistema devuelve el listado de pacientes del Medico1.	Status code 200
Entrada 2	Se hace una request GET a la url http://localhost:8000/listado_pacientes/id_medico3	El sistema devuelve el listado de pacientes del Medico3.	Status code 200

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP13, CP14		
Requisitos	Req 3.2.3		
Objetivo	Buscar un paciente por apellido o documento		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Clases de equivalencia		
Condiciones Iniciales	El médico se encuentra en la pantalla principal y selecciona la barra de búsqueda para buscar un paciente.		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Apellido: Bauer	El sistema realiza una búsqueda en la base de datos para identificar al paciente según el apellido ingresado.	Recupera los datos del paciente con ese apellido y lo muestra por pantalla.
Entrada 2	Documento: 0000001	El sistema realiza una búsqueda en la base de datos para identificar al paciente según el documento ingresado.	Recupera los datos del paciente con ese documento y lo muestra por pantalla.

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP15		
Requisitos	Req 3.2.13		
Objetivo	Ver el listado de médicos de un paciente		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas			
Condiciones Iniciales	El usuario con rol de Paciente inicia sesión y se dirige a la sección Mis Médicos.		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Se hace una request GET a la url http://localhost:8000/listado_medicos/ id_paciente1	El sistema devuelve el listado de médicos del Paciente1.	Status code 200
Entrada 2	Se hace una request GET a la url http://localhost:8000/listado_medicos/ id_paciente3	El sistema devuelve el listado de médicos del Paciente3.	Status code 200

Pruebas de Rendimiento

Se utiliza el software JMeter para realizar las pruebas.

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP16		
Requisitos	Req 3.3.1 Y 3.3.3		
Objetivo	Evaluar el tiempo de respuesta y escalabilidad del endpoint /search_doctor/{doctorLicense}/ bajo carga simulada.		
Estrategia de Prueba	Prueba de carga y estrés (JMeter)		
Técnicas	Configuración de hilos (usuarios virtuales), Uso de listeners, parametrización con CSV		
Condiciones Iniciales	Se usan inicialmente 50 hilos en pruebas de 30 segundos, y se van incrementando progresivamente hasta llegar al límite de hilos		
	descripción	resultado	
Carga normal	se plantean x hilos concurrentes, aplicando un ramp up para simular usuarios nuevos, y veo la respuesta del sistema	Estas pruebas devolvieron consistentemente 0 errores	
prueba de stress	se busca hallar el número de hilos que genera errores de respuesta, lo que simula el punto en el que el sistema colapsa por la cantidad de usuarios simultáneos	Esta prueba halla el punto límite de las capacidades del sistema, con 1000 hilos simultáneos en pruebas de 20 segundos con ramp up	

Caso de Prueba (CP)		
Identificador	CP17	
Requisitos	Req 3.3.1 Y 3.3.3	
Objetivo	Evaluar el tiempo de respuesta y escalabilidad del endpoint /search_doctor/bajo carga simulada.	
Estrategia de Prueba	Prueba de carga y estrés (JMeter)	
Técnicas	Configuración de hilos (usuarios virtuales), Uso de listeners, parametrización con CSV	
Condiciones Iniciales	Se usan inicialmente 50 hilos en pruebas de 30 segundos, y se van incrementando progresivamente hasta llegar al límite de hilos	
	descripción	resultado
Carga normal	se plantean x hilos concurrentes, aplicando un ramp up para simular usuarios nuevos, y veo la respuesta del sistema	Estas pruebas devolvieron consistentemente 0 errores
prueba de stress	se busca hallar el número de hilos que genera errores de respuesta, lo que simula el punto en el que el sistema colapsa por la cantidad de usuarios simultáneos	Esta prueba halló el punto límite de las capacidades del sistema, con 1000 hilos simultáneos en pruebas de 20 segundos con ramp up

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP18		
Requisitos	Req 3.3.1 Y 3.3.3		
Objetivo	Evaluar el tiempo de respuesta y escalabilidad del endpoint /patients_list/{idDoctor}/ bajo carga simulada.		
Estrategia de Prueba	Prueba de carga y estrés (JMeter)		
Técnicas	Configuración de hilos (usuarios virtuales), Uso de listeners, parametrización con CSV		
Condiciones Iniciales	Se usan inicialmente 50 hilos en pruebas de 30 segundos, y se van incrementando progresivamente hasta llegar al límite de hilos		
	descripción	resultado	
Carga normal	se plantean x hilos concurrentes, aplicando un ramp up para simular usuarios nuevos, y veo la respuesta del sistema	Estas pruebas devolvieron consistentemente 0 errores	
prueba de stress	se busca hallar el número de hilos que genera errores de respuesta, lo que simula el punto en el que el sistema colapsa por la cantidad de usuarios simultáneos	Esta prueba halló el punto límite de las capacidades del sistema, con 1000 hilos simultáneos en pruebas de 20 segundos con ramp up	

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP19		
Requisitos	Req 3.3.1 Y 3.3.3		
Objetivo	Evaluar el tiempo de respuesta y escalabilidad del endpoint /file/ bajo carga simulada.		
Estrategia de Prueba	Prueba de carga y estrés (JMeter)		
Técnicas	Configuración de hilos (usuarios virtuales), Uso de listeners, parametrización con CSV		
Condiciones Iniciales	Se usan inicialmente 50 hilos en pruebas de 30 segundos, y se van incrementando progresivamente hasta llegar al límite de hilos		
	descripción	resultado	
Carga normal	se plantean x hilos concurrentes, aplicando un ramp up para simular usuarios nuevos, y veo la respuesta del sistema	Estas pruebas devolvieron consistentemente 0 errores	
prueba de stress	se busca hallar el número de hilos que genera errores de respuesta, lo que simula el punto en el que el sistema colapsa por la cantidad de usuarios simultáneos	Esta prueba halló el punto límite de las capacidades del sistema, con 1000 hilos simultáneos en pruebas de 20 segundos con ramp up	

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP20		
Requisitos	Req 3.3.1 Y 3.3.3		
Objetivo	Evaluar el tiempo de respuesta y escalabilidad del endpoint /doctor_connection_requests/ bajo carga simulada.		
Estrategia de Prueba	Prueba de carga y estrés (JMeter)		
Técnicas	Configuración de hilos (usuarios virtuales), Uso de listeners, parametrización con CSV		
Condiciones Iniciales	Se usan inicialmente 50 hilos en pruebas de 30 segundos, y se van incrementando progresivamente hasta llegar al límite de hilos		
	descripción	resultado	
Carga normal	se plantean x hilos concurrentes, aplicando un ramp up para simular usuarios nuevos, y veo la respuesta del sistema	Estas pruebas devolvieron consistentemente 0 errores	
prueba de stress	se busca hallar el número de hilos que genera errores de respuesta, lo que simula el punto en el que el sistema colapsa por la cantidad de usuarios simultáneos	Esta prueba halló el punto límite de las capacidades del sistema, con 1000 hilos simultáneos en pruebas de 20 segundos con ramp up	

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP21		
Requisitos	Req 3.3.1 Y 3.3.3		
Objetivo	Evaluar el tiempo de respuesta y escalabilidad del endpoint /user_role/bajo carga simulada.		
Estrategia de Prueba	Prueba de carga y estrés (JMeter)		
Técnicas	Configuración de hilos (usuarios virtuales), Uso de listeners, parametrización con CSV		
Condiciones Iniciales	Se usan inicialmente 50 hilos en pruebas de 30 segundos, y se van incrementando progresivamente hasta llegar al límite de hilos		
	descripción	resultado	
Carga normal	se plantean x hilos concurrentes, aplicando un ramp up para simular usuarios nuevos, y veo la respuesta del sistema	Estas pruebas devolvieron consistentemente 0 errores	
prueba de stress	se busca hallar el número de hilos que genera errores de respuesta, lo que simula el punto en el que el sistema colapsa por la cantidad de usuarios simultáneos	Esta prueba halló el punto límite de las capacidades del sistema, con 1000 hilos simultáneos en pruebas de 20 segundos con ramp up	

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP22		
Requisitos	Req 3.3.1 Y 3.3.3		
Objetivo	Evaluar el tiempo de respuesta y escalabilidad del endpoint /patient_measurements/bajo carga simulada.		
Estrategia de Prueba	Prueba de carga y estrés (JMeter)		
Técnicas	Configuración de hilos (usuarios virtuales), Uso de listeners, parametrización con CSV		
Condiciones Iniciales	Se usan inicialmente 50 hilos en pruebas de 30 segundos, y se van incrementando progresivamente hasta llegar al límite de hilos		
	descripción	resultado	
Carga normal	se plantean x hilos concurrentes, aplicando un ramp up para simular usuarios nuevos, y veo la respuesta del sistema	Estas pruebas devolvieron consistentemente 0 errores	
prueba de stress	se busca hallar el número de hilos que genera errores de respuesta, lo que simula el punto en el que el sistema colapsa por la cantidad de usuarios simultáneos	Esta prueba halló el punto límite de las capacidades del sistema, con 1000 hilos simultáneos en pruebas de 20 segundos con ramp up	

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP23		
Requisitos	Req 3.3.1 Y 3.3.3		
Objetivo	Evaluar el tiempo de respuesta y escalabilidad del endpoint /patient_details/{idPatient}/ bajo carga simulada.		
Estrategia de Prueba	Prueba de carga y estrés (JMeter)		
Técnicas	Configuración de hilos (usuarios virtuales), Uso de listeners, parametrización con CSV		
Condiciones Iniciales	Se usan inicialmente 50 hilos en pruebas de 30 segundos, y se van incrementando progresivamente hasta llegar al límite de hilos		
	descripción	resultado	
Carga normal	se plantean x hilos concurrentes, aplicando un ramp up para simular usuarios nuevos, y veo la respuesta del sistema	Estas pruebas devolvieron consistentemente 0 errores	
prueba de stress	se busca hallar el número de hilos que genera errores de respuesta, lo que simula el punto en el que el sistema colapsa por la cantidad de usuarios simultáneos	Esta prueba halló el punto límite de las capacidades del sistema, con 1000 hilos simultáneos en pruebas de 20 segundos con ramp up	

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP24		
Requisitos	Req 3.3.1 Y 3.3.3		
Objetivo	Evaluar el tiempo de respuesta y escalabilidad del endpoint /doctor_connection_requests/ bajo carga simulada.		
Estrategia de Prueba	Prueba de carga y estrés (JMeter)		
Técnicas	Configuración de hilos (usuarios virtuales), Uso de listeners, parametrización con CSV		
Condiciones Iniciales	Se usan inicialmente 50 hilos en pruebas de 30 segundos, y se van incrementando progresivamente hasta llegar al límite de hilos		
	descripción	resultado	
Carga normal	se plantean x hilos concurrentes, aplicando un ramp up para simular usuarios nuevos, y veo la respuesta del sistema	Estas pruebas devolvieron consistentemente 0 errores	
prueba de stress	se busca hallar el número de hilos que genera errores de respuesta, lo que simula el punto en el que el sistema colapsa por la cantidad de usuarios simultáneos	Esta prueba halló el punto límite de las capacidades del sistema, con 1000 hilos simultáneos en pruebas de 20 segundos con ramp up	

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP25		
Requisitos	Req 3.3.1 Y 3.3.3		
Objetivo	Evaluar el tiempo de respuesta y escalabilidad del endpoint /files/ bajo carga simulada.		
Estrategia de Prueba	Prueba de carga y estrés (JMeter)		
Técnicas	Configuración de hilos (usuarios virtuales), Uso de listeners, parametrización con CSV		
Condiciones Iniciales	Se usan inicialmente 50 hilos en pruebas de 30 segundos, y se van incrementando progresivamente hasta llegar al límite de hilos		
	descripción	resultado	
Carga normal	se plantean x hilos concurrentes, aplicando un ramp up para simular usuarios nuevos, y veo la respuesta del sistema	Estas pruebas devolvieron consistentemente 0 errores	
prueba de stress	se busca hallar el número de hilos que genera errores de respuesta, lo que simula el punto en el que el sistema colapsa por la cantidad de usuarios simultáneos	Esta prueba halló el punto límite de las capacidades del sistema, con 1000 hilos simultáneos en pruebas de 20 segundos con ramp up	

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP26		
Requisitos	Req 3.3.1 Y 3.3.3		
Objetivo	Evaluar el tiempo de respuesta y escalabilidad del endpoint /measurements/ bajo carga simulada.		
Estrategia de Prueba	Prueba de carga y estrés (JMeter)		
Técnicas	Configuración de hilos (usuarios virtuales), Uso de listeners, parametrización con CSV		
Condiciones Iniciales	Se usan inicialmente 50 hilos en pruebas de 30 segundos, y se van incrementando progresivamente hasta llegar al límite de hilos		
	descripción	resultado	
Carga normal	se plantean x hilos concurrentes, aplicando un ramp up para simular usuarios nuevos, y veo la respuesta del sistema	Estas pruebas devolvieron consistentemente 0 errores	
prueba de stress	se busca hallar el número de hilos que genera errores de respuesta, lo que simula el punto en el que el sistema colapsa por la cantidad de usuarios simultáneos	Esta prueba halló el punto límite de las capacidades del sistema, con 1000 hilos simultáneos en pruebas de 20 segundos con ramp up	

Pruebas de Interfaz

Se utiliza el software Katalon para realizar las pruebas.

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP27, CP28		
Requisitos	Req 3.2.1		
Objetivo	Iniciar sesión en el sistema		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Clases de Equivalencia		
Condiciones Iniciales	El usuario inicia sesión en el sistema y se lo dirige a la pantalla correspondiente		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Correo: paciente01@gmail.com	El sistema muestra la pantalla de Cargar Medición.	
	Contraseña: 123456		
Entrada 2	Correo: medico01@gmail.com	El sistema muestra la pantalla de Listado de Pacientes.	
	Contraseña: 123456		

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP29		
Requisitos	Req 3.2.8		
Objetivo	Crear una medición con rol de Paciente		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Clases de equivalencia		
Condiciones Iniciales	El usuario con rol de paciente inició sesión y se encuentra en la sección de Cargar Medición		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Glucosa: NADA	El sistema muestra "Medición guardada correctamente" y se visualiza la	
	Insulina: NADA		

	Carbohidratos: 123 g	medición creada en "Mis Mediciones"	
Entrada 2	Glucosa: NADA	El sistema mostrará el siguiente pop up: "Debe completar al menos uno de los campos de medición"	
	Insulina: NADA		
	Carbohidratos: NADA		

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP30		
Requisitos	Req 3.2.6, Req 3.2.7		
Objetivo	Ver una medición filtrando por año y por mes		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Clases de equivalencia		
Condiciones Iniciales	El paciente se encuentra en la pantalla Mis Mediciones / El médico se encuentra en Ver Mediciones de paciente.		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Mes: Abril	El sistema muestra en forma de listado las mediciones del paciente en ese mes y año.	
	Año: 2025		
Entrada 2	Mes: SIN NADA	El sistema muestra en forma de listado las mediciones del paciente en ese año.	
	Año: 2025		
Entrada 3	Mes: SIN NADA	El sistema necesita al menos un año para poder realizar la búsqueda.	
	Año: SIN NADA		
Entrada 4	Mes: 123	El sistema devuelve un error porque se ingresan valores inválidos.	
	Año: 123		

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP31		
Requisitos	Req 3.2.13		
Objetivo	Ver el listado de médicos de un paciente		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas			
Condiciones Iniciales	El usuario con rol de Paciente inicia sesión y se dirige a la sección Mis Médicos		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Se selecciona el botón Mis Médicos	El sistema muestra el listado de médicos relacionados a ese paciente, como así también su matrícula.	

Caso de Prueba (CP)	
Identificador	CP32
Requisitos	Req 3.2.11, Req 3.2.12
Objetivo	Cargar documentación en la historia médica del paciente
Estrategia de Prueba	Caja Negra
Técnicas	Clases de equivalencia

Condiciones Iniciales	El usuario se encuentra en la sección de Cargar Documentación		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Fecha: 10/3/2025	El sistema muestra el mensaje "Debe completar los campos correspondientes"	
	Nombre: SIN NADA		
	Tipo: SIN NADA		
	Archivo: SIN NADA		
Entrada 2	Fecha: 10/3/2025	El sistema muestra el mensaje "Debe completar los campos correspondientes"	
	Nombre: Estudio médico		
	Tipo: SIN NADA		
	Archivo: SIN NADA		
Entrada 3	Fecha: 10/3/2025	El sistema muestra el mensaje "Debe completar los campos correspondientes"	
	Nombre: Estudio médico		
	Tipo: Estudio		
	Archivo: SIN NADA		
Entrada 4	Fecha: 10/3/2025	El sistema muestra el mensaje "Documentación cargada correctamente"	
	Nombre: Estudio médico		
	Tipo: Estudio		
	Archivo: ruta_archivo		

Caso de Prueba (CP)	
Identificador	CP33
Requisitos	Req 3.2.11, Req 3.2.12
Objetivo	Eliminar documentación en la historia médica del paciente
Estrategia de Prueba	Caja Negra
Técnicas	Clases de equivalencia
Condiciones Iniciales	El usuario se encuentra en la sección de Cargar Documentación

	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Se selecciona el botón de Eliminar en la documentación correspondiente	El sistema muestra el mensaje "Documentación eliminada correctamente"	

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP34		
Requisitos	Req 3.2.14		
Objetivo	Buscar un médico según su matrícula		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Clases de equivalencia		
Condiciones Iniciales	El paciente se encuentra en la sección Mis Médicos y selecciona "añadir nuevo"		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Se ingresa la matrícula "1" y se selecciona el botón Buscar	El sistema muestra Nombre, Apellido y Matricula del medico con esa matricula	
Entrada 2	Se ingresa la matrícula "2" y se selecciona el botón Buscar	El sistema muestra Nombre, Apellido y Matricula del medico con esa matricula	
Entrada 3	Se ingresa la matrícula "3" y se selecciona el botón Buscar	El sistema muestra Nombre, Apellido y Matricula del medico con esa matricula	

Entrada 4	Se ingresa la matrícula "10" y se selecciona el botón Buscar	El sistema muestra el mensaje "No existe un médico con esta matrícula"	
-----------	--	--	--

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP35		
Requisitos	Req 3.2.14		
Objetivo	Enviar una solicitud de conexión de un paciente a un médico		
Estrategia de Prueba	Caja Blanca		
Técnicas	Condiciones lógicas		
Condiciones Iniciales	El usuario con rol de Paciente ingresa a la sección Mis Médicos y selecciona "añadir nuevo"		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Matricula: 2. El usuario selecciona Enviar Solicitud (con relación existente)	El sistema mostrará el siguiente mensaje de error: "Ya existe una solicitud o conexión con este médico".	
Entrada 2	Matricula: 2. El usuario selecciona Enviar Solicitud (sin relación existente)	El sistema mostrará el mensaje "Solicitud enviada correctamente". La solicitud queda pendiente de respuesta en el menú "Mis Solicitudes" del médico.	

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP36		
Requisitos	Req 3.2.15		
Objetivo	Responder a una solicitud de conexión por parte de un paciente		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Transición de estados		
Condiciones Iniciales	El usuario con rol de Médico se encuentra en Mis Solicitudes		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Se selecciona el botón Aceptar	El sistema muestra el mensaje "Solicitud aceptada".	
Entrada 2	Se selecciona el botón Rechazar	El sistema muestra el mensaje "Solicitud rechazada".	

Caso de Prueba (CP)	
Identificador	CP37
Requisitos	Req 3.2.5
Objetivo	Ver historia médica de un paciente
Estrategia de Prueba	Caja Negra
Técnicas	Clases de equivalencia
Condiciones Iniciales	El usuario con rol de Médico selecciona un paciente del listado para ver su historia médica

	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Se selecciona el paciente del que se desea ver la historia médica	El sistema muestra la historia médica perteneciente a ese paciente.	

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP38, CP39		
Requisitos	Req 3.2.3		
Objetivo	Buscar un paciente por apellido o documento		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Clases de equivalencia		
Condiciones Iniciales	El médico se encuentra en la pantalla principal y selecciona la barra de búsqueda para buscar un paciente		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Apellido: Cinco	El sistema muestra en el listado solo los pacientes con apellido "Cinco".	
Entrada 2	Documento: 0000001	El sistema muestra en el listado solo los pacientes con documento 0000001.	

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP40		
Requisitos	Req 3.2.8		
Objetivo	Verificar apertura correcta del formulario de Cargar Medición		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Casos de Uso o Funcional		
Condiciones Iniciales	El usuario con rol de Paciente selecciona Cargar Medición		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Se selecciona el botón Cargar Medición desde el menú.	El sistema muestra un formulario con Fecha, Hora, Glucemia, Carbohidratos e Insulina.	

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP41		
Requisitos	Req 3.2.6, Req 3.2.7		
Objetivo	Verificar que estén funcionales los filtros por año y mes en Mis Mediciones		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Casos de uso		
Condiciones Iniciales	El paciente se encuentra en la pantalla Mis Mediciones / El médico se encuentra en Ver Mediciones de paciente.		

	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Se selecciona Ver Mediciones	El sistema muestra disponibles dos filtros: Mes (opcional) y Año (obligatorio). Por defecto, tenemos año y mes actuales.	

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP42		
Requisitos	Req 3.2.7		
Objetivo	Verificar que cada medición muestre los campos correspondientes		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Clases de equivalencia		
Condiciones Iniciales	El paciente se encuentra en la pantalla Mis Mediciones / El médico se encuentra en Ver Mediciones de paciente		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Fecha: 13/05/2025	El sistema muestra "Medición guardada correctamente" y se visualiza la medición creada en "Mis Mediciones" correctamente	
	Hora: 22:00		
	Glucosa: NADA		
	Insulina: NADA		
	Carbohidratos: 123 g		
Entrada 2	Fecha: 10/05/2025	El sistema muestra "Medición guardada correctamente" y se visualiza la medición creada en "Mis Mediciones" correctamente	
	Hora: 10:00		
	Glucosa: NADA		
	Insulina: NADA		
	Carbohidratos: 100 g		

Entrada 2	Fecha: 10/05/2025	El sistema mostrará el siguiente mensaje: "Debe completar al menos uno de los campos de medición"	
	Hora: 10:00		
	Glucosa: NADA		
	Insulina: NADA		
	Carbohidratos: NADA		

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP43		
Requisitos	Req 3.2.6, Req 3.2.7		
Objetivo	Verificar que las mediciones están ordenadas de forma descendente según fecha y hora		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Casos de uso		
Condiciones Iniciales	El paciente se encuentra en la pantalla Mis Mediciones / El médico se encuentra en Ver Mediciones de paciente		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Medición 1: Fecha: 13/05/25 12:00hs Medición 2: Fecha: 13/05/25 10:15hs Medición 3: Fecha: 12/05/25 22:00 hs Medición 4: Fecha: 12/05/25 17:00hs	El sistema muestra cada medición correctamente ordenadas de forma descendente según fecha y hora.	

Entrada 2	Medición 1: Fecha: 11/04/25 12:00hs Medición 2: Fecha: 10/04/25 10:15hs Medición 3: Fecha: 9/04/25 22:00 hs Medición 4: Fecha: 7/04/25 17:00hs	El sistema muestra cada medición correctamente ordenadas de forma descendente según fecha y hora.	
-----------	---	---	--

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP44		
Requisitos	Req 3.2.6, Req 3.2.7		
Objetivo	Verificar que en cada medición se muestre el nivel de medición con el color correcto según el valor de glucosa		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Casos de uso		
Condiciones Iniciales	El paciente se encuentra en la pantalla Mis Mediciones / El médico se encuentra en Ver Mediciones de paciente		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Glucosa: 100 mg/dl	El sistema muestra un icono de color verde haciendo referencia a que es una buena medición (Glucosa entre 70 y 180)	
	Insulina: NADA		
	Carbohidratos: 100 g		
Entrada 2	Glucosa: 200 mg/dl	El sistema muestra un icono de color amarillo haciendo referencia a que es una medicion a tener en	
	Insulina: NADA		
	Carbohidratos: NADA		

		cuenta (Glucosa mayor a 180)	
Entrada 3	Glucosa: 60 mg/dl	El sistema muestra un icono de color rojo haciendo referencia a que es una mala medicion (Glucosa menor a 70)	
	Insulina: NADA		
	Carbohidratos: NADA		

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP45		
Requisitos	Req 3.2.14		
Objetivo	Verificar apertura correcta de la pantalla de Enviar Solicitud		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Casos de Uso o Funcional		
Condiciones Iniciales	El usuario con rol de Paciente selecciona el botón (+) desde la pantalla Mis Médicos		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Se selecciona el botón (+) en la pantalla Mis Médicos	El sistema muestra un cuadro para ingresar la matrícula del médico con el que quiere conectarse.	

Caso de Prueba (CP)	
Identificador	CP46
Requisitos	Req 3.2.15

Objetivo	Verificar que una vez respondida la solicitud, desaparezca del listado de solicitudes pendientes		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Casos de uso		
Condiciones Iniciales	El usuario con rol de Médico se encuentra en Mis Solicitudes		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	Solicitud aprobada a Paciente con DNI 0000006	El sistema muestra un listado con solicitudes pendientes de respuesta excluyendo la recientemente aprobada.	
Entrada 2	Solicitud rechazada a Paciente con DNI 0000004	El sistema muestra un listado con solicitudes pendientes de respuesta excluyendo la recientemente rechazada.	

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP47		
Requisitos	Req 3.2.15		
Objetivo	Verificar que el médico pueda ver el listado de solicitudes pendientes ordenados por fecha		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Casos de uso		
Condiciones Iniciales	El usuario con rol de Médico se encuentra en Mis Solicitudes		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos

Entrada 1	Solicitud 1: Fecha de creación 13/05/25 Solicitud 2: Fecha de creación 10/05/25 Solicitud 3: Fecha de creación 01/02/25	El sistema muestra un listado de solicitudes ordenadas por fecha de creación	
Entrada 2	Solicitud 1: Fecha de creación 13/03/25 Solicitud 2: Fecha de creación 10/01/25 Solicitud 3: Fecha de creación 01/10/24	El sistema muestra un listado de solicitudes ordenadas por fecha de creación	

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP48		
Requisitos	Req 3.2.16		
Objetivo	Verificar que ambos roles puedan eliminar una conexión existente		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Casos de uso		
Condiciones Iniciales	El usuario se encuentra en la pantalla de inicio correspondiente a su rol		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	El usuario con rol de Médico desde el listado de pacientes selecciona Eliminar Paciente 1	El sistema muestra el mensaje "Paciente eliminado correctamente" y lo elimina del	

		listado	
Entrada 2	El usuario con rol de Paciente desde el listado de medicos selecciona Eliminar Médico 1	El sistema muestra el mensaje "Medico eliminado correctamente" y lo elimina del listado	

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP49		
Requisitos	Req 3.2.16		
Objetivo	Verificar que se muestre mensaje de confirmar eliminacion de conexion entre médico y paciente		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Casos de uso		
Condiciones Iniciales	El usuario se encuentra en la pantalla de eliminar conexión correspondiente a su rol		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	El usuario con rol de Médico desde el listado de pacientes selecciona Eliminar Paciente 1	El sistema muestra el mensaje "Paciente eliminado correctamente"	
Entrada 2	El usuario con rol de Paciente desde el listado de medicos selecciona Eliminar Médico 1	El sistema muestra el mensaje "Medico eliminado correctamente"	

Caso de Prueba (CP)			
Identificador	CP50		
Requisitos	Req 3.2.16		
Objetivo	Verificar que una vez eliminada la conexion, ya sea medico o paciente desaparece del listado		
Estrategia de Prueba	Caja Negra		
Técnicas	Casos de uso		
Condiciones Iniciales	El usuario se encuentra en la pantalla correspondiente según su rol		
	Entradas al Sistema	Salidas Esperadas	Resultados Obtenidos
Entrada 1	El usuario con rol de Médico desde el listado de pacientes selecciona Eliminar Paciente 1	El sistema muestra el listado de pacientes excluyendo el paciente recientemente eliminado. No se puede acceder a su historia médica	
Entrada 2	El usuario con rol de Paciente desde el listado de medicos selecciona Eliminar Médico 1	El sistema muestra el listado de médicos excluyendo el médico recientemente eliminado.	